



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

BusAju · Mobilidade urbana em tempo real · SE

BusAju: o ônibus de Aracaju **em tempo real.**

Uma plataforma que rastreia os ônibus em tempo real e entrega a chegada ao passageiro por um **QR Code no ponto** — sem aplicativo, sem login, sem espera no escuro.

● Piloto · Aracaju

Apresentação do produto

Julho de 2026

A espera no ponto **não precisa ser no escuro.**

Hoje o passageiro não sabe se o ônibus vem em 2 ou em 20 minutos — e a incerteza gera espera, insegurança e menos gente usando o transporte coletivo. O Bus Inteligente mostra, em tempo real, onde está o veículo e quanto falta: basta apontar a câmera para o QR do ponto.

$\leq 30s$

FRESCOR DO DADO

Sem app

ACESSO POR QR CODE

Sem login

ZERO FRICÇÃO

GTFS

PADRÃO ABERTO

Aponte a câmera. **ônibus aparece.**

Escaneou o QR do ponto, abriu no navegador — pronto. As linhas que passam ali, a previsão de chegada e o mapa ao vivo, em segundos.



QR → página, sem instalar

Câmera nativa do celular abre a PWA em menos de 3s. Sem loja, sem cadastro.



Chegada em tempo real

“Linha 042 — chega em 4 min”, com o veículo se movendo no mapa.



Transmite sozinho. **Não atrapalha a direção.**

O app do motorista envia a posição automaticamente durante o turno — e continua funcionando mesmo sem sinal, acumulando e reenviando ao reconectar.



GPS automático a cada 5–15s

Inicia o turno e transmite — inclusive com a tela bloqueada.



Buffer offline

Sem rede, guarda as posições e envia em lote, com o horário real.



Avisos da operação

Recebe alertas da gestão ("desviar da Rua X") na tela.

Transmitindo

Linha 042 · veículo AJU-1001

VELOCIDADE

38 km/h

PRÓXIMA PARADA

Praça da Sé

ENVIADOS

128

BUFFER OFFLINE

0

A frota inteira, ao vivo, num só mapa.

A operação vê todos os veículos em tempo real, escala motoristas, emite avisos ao passageiro e acompanha indicadores — do cumprimento de horário aos pontos mais buscados.



Mapa de frota ao vivo

Cor por linha, status em rota / parado / sem sinal.



Escala, alertas e KPIs

Atribui viagens, comunica desvios e mede o serviço — com replay do trajeto.



Tempo real de verdade — e pronto para conversar com o mundo.

Nasce compatível com os padrões globais de transporte, para um dia aparecer também no Google Maps e no Moovit — e respeita a privacidade de quem só quer pegar o ônibus.



Directus headless

Banco, API e auth num só lugar; apps são clientes.



Tempo real

WebSocket + cache Redis; "consome 1x, publica p/ muitos".



MapLibre + OSM

Mapas abertos, sem custo nem lock-in do Google.



GTFS / GTFS-RT

Interoperável com Google Maps e Moovit no futuro.



Privacidade

Passageiro sem login e sem coleta de dados pessoais.



Acessível

PWA em WCAG 2.1 AA; contraste, leitor de tela, fontes grandes.



Seguro

HTTPS em tudo; só motorista autenticado escreve posição.



Leve em rede/bateria

Envio em lote adaptativo; PWA carrega em <3s no 4G.

Do primeiro ônibus no mapa ao feed que o mundo lê.

FASE 0 ✓

Fundação

Directus no ar, schema e dados de exemplo.

FASE 1

Tempo real + Motorista

Ingestão de GPS; um veículo se move no painel.

FASE 2

Passageiro por QR

PWA sem instalação; escanear mostra o ônibus chegando.

FASE 3

Gestão

Frota ao vivo, escala, alertas, KPIs e replay.

FASE 4

Escala & interop

MQTT, ETA avançado e feed GTFS-RT público.

ACESSO

busaju.aracaju.se.gov.br



PWA · sem instalação



3 apps + backend



Directus · MapLibre · GTFS-RT